

Seminario FIS1109: Estados Coherentes y Entrelazamiento

Andrés Alexander Rivera Zelaya

Escuela de Física
Universidad de El Salvador

June 22, 2026

Tabla de Contenidos

1 Estados de Glauber

2 Kaones neutros

3 QuBits

Oscilador Cuántico

El oscilador cuántico puede ser descrito a través de los operadores escalera [1]

$$\hat{H} = \hbar\omega_0(\hat{a}\hat{a}^\dagger + 1/2) \quad (1)$$

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_0}}(\omega_0\hat{q} + i\hat{p}) \quad (2)$$

Los cuales actúan sobre los estados $|n\rangle$

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \quad (3)$$

Representación $\langle x|n\rangle$

Estados $|n\rangle$

La representación de posición se realiza a través de los polinomios de Hermite (H_n).

$$\langle x|n\rangle = H_n(\beta x)e^{-\beta^2 x^2/2}, \quad \beta = \sqrt{k/\hbar} \quad (4)$$

Con k relacionado a la frecuencia $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.

Estados Glauber

Una aplicación de los estados $|n\rangle$ es la construcción de nuevos estados como una superposición:

$$|\alpha\rangle = e^{-\alpha/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{(n)!}} |n\rangle \quad (5)$$

Una de las propiedades importantes de estos estados son sus incertezas en posición y momento:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0 2}}, \quad \Delta p = \hbar \sqrt{\frac{m\omega_0}{2\hbar}} \quad (6)$$

Estados Glauber

Si verificamos el producto de las incertezas, nos damos cuenta que estos estados se encuentran en el caso de mínima incertidumbre según el principio de Schrodinger:

$$\Delta x \Delta p = \hbar/2 \quad (7)$$

Código problema

Librerías usadas

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.special as sp
from matplotlib.animation import FuncAnimation
```

Parámetros constantes

```
sypi = np.sqrt(np.pi)
E = 3
alpha = np.sqrt(E - 0.5)
factr = np.exp(-0.5 * alpha**2)
nmax1 = 20
nmax2 = 5
```

Polinomios de Hermite

```
def Hermite(x, n):  
    if (n == 0):  
        p = 1.0  
    elif (n == 1):  
        p = 2 * x  
    else:  
        p0 = 1  
        p1 = 2 * x  
        for i in range(1, n):  
            p2 = 2 * x * p1 - 2 * i * p0  
            p0 = p1  
            p1 = p2  
            p = p2  
    return p
```


Estado de Glauber truncado hasta n_{max}

```
def glauber(x, t, nmax):  
    Reterm = 0.0  
    Imterm = 0.0  
    factr = np.exp(-0.5 * alpha**2)  
    for n in range(0, nmax):  
        fact = np.sqrt(1.0 / (sp.gamma(n + 1) * sqpi * (2**n)))  
        psin = fact * Hermite(x, n) * np.exp(-0.5 * x**2)  
        den = np.sqrt(sp.gamma(n + 1))  
        num = factr * (alpha**n) * psin  
        Reterm += num * (np.cos((n + 0.5) * t)) / den  
        Imterm += num * (np.sin((n + 0.5) * t)) / den  
    phi = np.sqrt(Reterm**2 + Imterm**2)  
    return phi
```

Inicialización y llenado de estados

```
xx = np.arange(-6.0, 6.0, 0.2)
time = np.arange(0, 6, 0.05)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

values1 = np.zeros((len(xx), len(time)))
values2 = np.zeros_like(values1)

for i in range(len(time)):
    for j in range(len(xx)):
        values1[j, i] = glauber(xx[j], time[i], nmax1)
        values2[j, i] = glauber(xx[j], time[i], nmax2)

y1, = ax[0].plot(xx, glauber(xx, time[0], nmax1))
y2, = ax[1].plot(xx, glauber(xx, time[0], nmax2))
```

Elementos y animación

```
def animate(frame):
    y1.set_ydata(values1[:, frame])
    y2.set_ydata(values2[:, frame])
    return y1, y2,

ax[0].grid()
ax[0].set_title('Glauber states at different times for n = 5')
ax[0].set_xlabel('x')
ax[0].set_ylabel('$|\psi(x, t)|^2$')

ax[1].grid()
ax[1].set_title('Glauber states at different times for n = 20')
ax[1].set_xlabel('x')
ax[1].set_ylabel('$|\psi(x, t)|^2$')

animation = FuncAnimation(fig, animate, int(len(time)), interval=33, blit=True)
animation.save('glauber_state.animation.gif', writer='pillow', fps=5)
plt.show()
```

Decaimientos y leyes de conservación

Kaones neutros $|K^0\rangle$, $|\bar{K}^0\rangle$

Los decaimientos de partículas siguen reglas de conservación que condicionan la manera en que estos ocurren. Actualmente, la teoría trabaja con la conservación CP por parte de la interacción débil:

$$CP|K^0\rangle = -|\bar{K}^0\rangle, \quad CP|\bar{K}^0\rangle = -|K^0\rangle \quad (8)$$

De manera que se construyen los estados como combinaciones:

$$|K1\rangle = |K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle, \quad |K2\rangle = |K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle \quad (9)$$

Los cuales son autoestados de la operación CP.

Entrelazamiento Cuántico

Manejo de información

Clásicamente la manipulación de información se realiza mediante un sistema binario (0, 1), sin embargo, un sistema cuántico con estas dos opciones acepta también una superposición de estados.

Entrelazamiento

Se dice que dos sistemas A y B están entrelazados cuando las propiedades de uno dependen del otro.

$$|C\rangle = |A\rangle \otimes |B\rangle \quad (10)$$

Matemáticamente, el entrelazamiento está definido en términos del producto tensorial

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle) \quad (11)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) \quad (12)$$

La física computacional permite la simulación y visualización de fenómenos cuánticos, lo cual facilita su estudio y prueba de los límites de las teorías actuales, logrando un avance más rápido en áreas importantes como la física de partículas.

- [1] R. H. Landau and M. J. Páez Mejía, *Computational Problems for Physics: With Guided Solutions Using Python* (Series in Computational Physics). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018, ISBN: 978-1-138-70541-8 978-1-138-70591-3.